சதுரம், செவ்வகம், முக்கோணம் மற்றும் வட்டம் ஆகியவற்றின் பரப்புகளைப் பற்றி கடந்த வகுப்புகளில் கற்றுள்ளோம். இவைகள் தள உருவங்கள் ஆகும். எனவே, இவைகளை இருபரிமாண உருவங்கள் என்கிறோம். நாம் நடைமுறை வாழ்வில் காணும் பல பொருட்களை ஒரு தளத்தில் குறிக்க இயலாது. அன்றாடம் நாம் காணும் உருவங்களான குழாய்கள், தண்ணீர்த் தொட்டிகள், பனிக்கட்டிக் கூழ் கூம்புகள், கால்பந்துகள் போன்றவை திண்ம உருவங்களாகும். இவைகளை முப்பரிமாண உருவங்கள் என அழைக்கிறோம்.

கனச்சதுரம், கனச்செவ்வகம், முப்பட்டகம் மற்றும் பிரமிடு போன்ற முப்பரிமாண உருவங்களுக்குப் புறப்பரப்பு மற்றும் கன அளவு போன்ற அளவீடுகள் உண்டு.

இப்பாடப் பகுதியில் உருளை, கூம்பு, கோளம், அரைக்கோளம் மற்றும் இடைக்கண்டம் ஆகிய முப்பரிமாண உருவங்களின் புறப்பரப்பு மற்றும் கனஅளவு பற்றி விரிவாக அறியலாம்.

4YPM6P

7.2 புறப்பரப்பு (Surface Area)

ஒரு திண்ம உருவத்தின் அனைத்து வெளிப்பக்கப் பகுதிகளின் பரப்பு அதன் புறப்பரப்பு எனப்படும்.

7.2.1 நேர் வட்ட உருளை (Right Circular Cylinder)

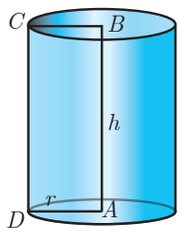
படம் 7.2–ல் தரப்பட்ட உருவங்களை அடையாளம் காண்க.

கொடுக்கப்பட்ட உருவங்கள் ஓர் உருளையின் வடிவத்தை ஒத்துள்ளன.



படம் 7.2

வரையறை : ஒரு செவ்வகத்தை அதன் ஏதேனும் ஒரு பக்கத்தை அச்சாகக் கொண்டு ஒரு முழுச்சுற்று சுழற்றும்போது உண்டாகும் திண்ம உருவம் நேர்வட்ட உருளை எனப்படும்.

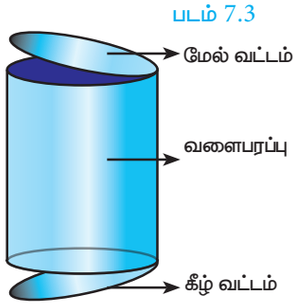


படம் 7.3

உருளையின் அச்சானது அதன் ஆரத்துக்குச் செங்குத்தாக இருப்பின் அது நேர்வட்ட உருளை (Right Circular Cylinder) ஆகும்.

(படம் 7.3–ல்), உயரம் $AB=h$ மற்றும் ஆரம் $AD=r$.

இரு தள வட்டப் பரப்புகளாலும் ஒரு வளைபரப்பாலும் உருவாக்கபடுவது ஒரு திண்ம உருளை எனப்படும். இரு வட்டங்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியை "மேற்பரப்பு" அல்லது "வளைபரப்பு" எனலாம்.

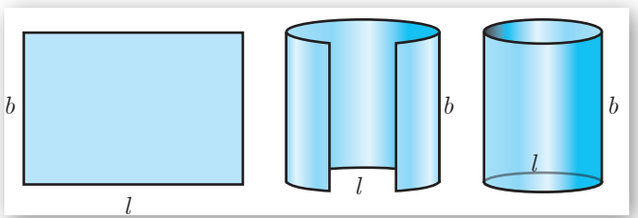


படம் 7.4

நேர்வட்ட உருளை உருவாக்கம் – செயல் விளக்கம். (Formation of a Right Circular Cylinder – Demonstration)

(i) நீளம் l மற்றும் அகலம் b உடைய செவ்வகத் தாளை எடுத்துக்கொள்க.

(ii) அகலப் பக்கங்கள் (b) இரண்டும் இணையுமாறு செவ்வகத் தாளைச் சுழற்றி மடிக்க (மேற்பொருந்தாதவாறு).



படம் 7.5

(iii) அடிச்சுற்றளவு l மற்றும் உயரம் b உடைய ஒரு நேர்வட்ட உருளை கிடைக்கிறது

X_Ch 7 TM.indd 278 16-12-2020 03:26:23 PM